



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)

- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)

- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 9

Descomposición de Benders

09 de octubre de 2025

Resumen

Descomposición de Benders

Fue planteado para resolver problemas con variables complicantes. La estructura característica es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^T x + d^T y \\ \text{s.a.} \quad & Ax = b \\ & Dy = e - Ex \\ & x \in C \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

1. El problema está dado por:

$$\text{mín}_{Ax=b, x \in C} \{c^T x + \text{máx}_{i=1, \dots, q} (e - Ex)^T v^i\}$$

2. El problema maestro a considerar es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^T x + \gamma \\ \text{s. a.} \quad & Ax = b \\ & (e - Ex)^T v^i \leq \gamma \quad \forall i = 1, \dots, q \rightarrow \text{asociadas a los vértices} \\ & (e - Ex)^T h^i \leq 0 \quad \forall j = 1, \dots, r \rightarrow \text{asociadas a los rayos} \\ & \gamma \geq L \\ & x \in C \end{aligned}$$

3. El problema satélite es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & (e - Ex_k)^T u \\ \text{s. a.} \quad & D^T u \leq d \end{aligned}$$

4. Si se alcanza el óptimo en un vértice v^{k+1} agregamos una corte de optimalidad:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq \gamma$$

5. Si el problema no es acotado, se detecta un rayo h^{k+1} y añadimos un corte de factibilidad:

$$(e - Ex)^T v^{k+1} \leq 0$$

Ejercicio 1

Este problema es una variante del problema de Flujo Multiproducto que estudiamos en clases. Una empresa del sector de las comunicaciones debe diseñar una red de basada en estaciones de transmisión y recepción y cables submarinos que las conectan. Todo esto es para armar un buen proyecto que debe ser presentado a una licitación internacional. Supongamos que la red bajo estudio se puede representar por un grafo dirigido $G = (N, A)$, donde N es el conjunto de puntos de interconexión de la red y $A \subset N \times N$ es el conjunto de arcos (cables submarinos). Existe un total de K pares origen-destino que pueden, potencialmente, ser usados, los cuales se caracterizan como $\{r_k, s_k\}$, donde $r_k \in N$ es el nodo origen y $s_k \in N$ es el nodo destino. Existe una utilidad α_k por cada unidad transmitida entre el par origen-destino $\{r_k, s_k\}$, pero usar las estaciones transmisoras y receptoras del par k significa incurrir en un costo fijo de habilitación igual a g_k . Adicionalmente, instalar un cable submarino que conecte el par (i, j) tiene un costo fijo igual a β_{ij} , y ese cable tendrá una capacidad de transmisión igual a u_{ij} “unidades de información”. Además de esto, existe un costo variable operacional por cada unidad de información que circula por el arco (i, j) , asociado al par k , igual a c_{ij}^k . Adicionalmente, existen restricciones a la cantidad de radiación electromagnética que se genere. Cada arco (i, j) , en caso de usarse, genera una cantidad f_{ij} de radiación, y el total no puede exceder una cantidad G . La empresa desea determinar cuáles estaciones realmente usar y qué cables construir, además de cuánta información transmitir, de modo que sea rentable, y de este modo poder elaborar un proyecto para la licitación. Este problema se puede modelar usando las siguientes variables: x_{ij}^k , correspondiente al flujo por el arco (i, j) correspondiente al par k , z_k , igual a 1 si se habilitan las plantas transmisoras y receptoras del par origen-destino k y 0 si no), v_{ij} una variable binaria que indica si se instala el cable en el arco (i, j) , y_k igual al flujo de información desde el origen al destino del par k . El modelo es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & \sum_{k=1}^K \left\{ \alpha_k y_k - g_k z_k - \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^k x_{ij}^k \right\} - \sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij} v_{ij} \\
 \text{s. a} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k = \begin{cases} y_k, & i = r_k \\ 0, & i \neq r_k, s_k \\ -y_k, & i = s_k \end{cases} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1) \\
 & \sum_{k=1}^K x_{ij}^k \leq u_{ij} v_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2) \\
 & y_k \leq M z_k \quad k = 1, \dots, K \quad (3) \\
 & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} v_{ij} \leq G \quad (4) \\
 & x_{ij}^k \geq 0, y_k \geq 0, z_k \in \{0, 1\}, v_{ij} \in \{0, 1\} \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \quad (5)
 \end{aligned}$$

donde M es un valor “suficientemente grande” que ha sido determinado previamente.

- Identifique una estructura que permita abordar el problema mediante Descomposición de Benders. Sea claro en cuáles son las variables complicantes, y por qué lo son, y reescriba el modelo en una forma ordenada que muestre bien la estructura adecuada para Benders, justificando cualquier modificación que haga al modelo, y explicando con claridad cualquier notación adicional que use.
- Explique justificadamente por qué la Descomposición de Benders para este problema NO requiere usar cortes de factibilidad.
- Desarrolle todos los elementos de la Descomposición de Benders para este problema. En particular, desarrolle los problemas maestros y satélites, indicando la forma en que

interactúan. Sea claro y justifique con precisión todo su desarrollo.

- (d) Un compañero suyo le indica que la estructura del satélite permite realizar una separación por producto k y resolver de forma separada cada problema. ¿Es posible esto para este caso?
- (e) ¿Cómo se determina una cota inferior para este problema de maximización? Luego haga un dibujo de un gráfico que muestre cómo evolucionaría, en función de las iteraciones, la función objetivo del problema maestro ($\hat{\gamma}$) y el valor de cota inferior que se calcula en cada iteración.
- (f) ¿Se podría aplicar descomposición de Benders si la naturaleza de y cambia a $y \in \mathbb{Z}_0^{+,K}$? ¿Y si además la naturaleza de x cambia a $x \in \mathbb{Z}_0^{+|A| \times |K|}$?
- (g) Identifique alguna estructura de restricciones complicantes que permita abordar la relajación lineal del problema mediante Descomposición de Dantzig-Wolfe. Reescriba el problema en forma ordenada mostrando la estructura correspondiente. Justifique su desarrollo y explique con claridad cualquier modificación que haga al modelo, así como cualquier notación adicional que le convenga para simplificar la escritura.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Consideraremos en esta pregunta la situación de una cooperativa formada por familias de pequeños agricultores los cuales deben planificar sus cultivos con el objetivo de tener suficientes productos cultivados para su propio sustento, y también poder venderlo en el mercado y obtener ingresos. La cooperativa quiere planificar los cultivos de cada familia y también da la posibilidad de que estas familias intercambien cultivos.

Más en concreto, hay m familias de agricultores, cada una de las cuales puede plantar n cultivos diferentes. La familia i dispone de una superficie de S_i [m^2]. Cada cultivo tiene un rendimiento específico, el cultivo j rinde r_j kilos de producto final por m^2 sembrado. El costo de siembra del cultivo j es c_j por m^2 y hay un costo fijo F_j si se siembra del cultivo j . Por otro lado, el costo de cosecha es d_j por m^2 , para el cultivo j . El producto cosechado del cultivo j se puede vender en el mercado a p_j por kilo cosechado. Por otro lado, la familia i debe procurar tener una cantidad mínima igual a f_{ij} del cultivo j después de cosechar. Esto es para garantizar su propio sustento. Los agricultores pueden intercambiar productos cosechados entre ellos, de modo que eso les ayuda a cumplir con los mínimos especificados, pero sólo venden de la cosecha propia. Adicionalmente, por razones de salud del suelo, para cada cultivo j , existe un conjunto de otros cultivos, que denotaremos R_j que son “incompatibles” con j , es decir, si se siembra j , no puede sembrarse ninguno de los otros cultivos identificados en el conjunto R_j .

La cooperativa ha construido el siguiente modelo de optimización para determinar su política de siembra de modo de cumplir con los mínimos de cada familia y, además, ganar la mayor cantidad de dinero posible. En este modelo, x_{ij} corresponde a la superficie sembrada del producto j por la familia i , z_{ij} es una variable binaria que indica si se sembró del cultivo j por la familia i o no, y_{ilj} indica la cantidad de cultivo j que la familia i le traspasa a la familia l . También se usa la variable v_{ij} que representa la cantidad del cultivo j vendida en el mercado por la familia i , y las variables w_{ij} que indican la cantidad cosechada del cultivo j que la familia i conserva para sí misma:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} \\ \text{s. a} \quad & r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1) \\ & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2) \\ & w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3) \\ & x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (4) \\ & \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\ & x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6) \end{aligned}$$

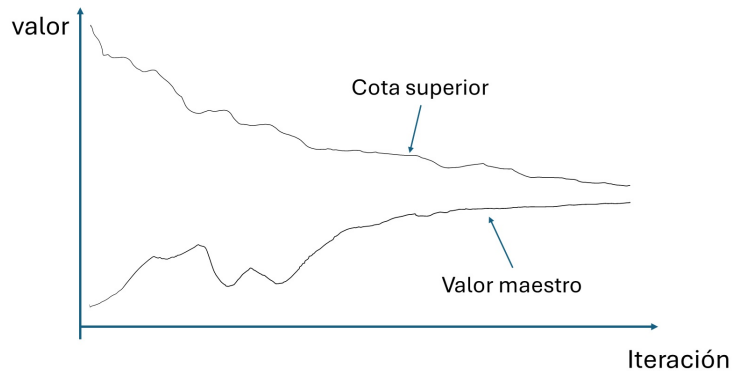
La función objetivo hace el balance de utilidades para la cooperativa completa, las restricciones (1) establecen la división de lo cosechado entre lo que se vende, lo que se queda en la familia y lo que se envía a otros, las (2) establecen el límite de superficie a sembrar, las (3) hacen el balance para cumplir con los mínimos, las (4) activan las variables binarias para el costo

fijo, las (5) establecen las exclusiones de cultivos. Finalmente, (6) define la naturaleza de las variables.

- (a) Identifique una estructura que permita abordar el problema mediante Descomposición de Benders. Sea claro en cuáles son las variables complicantes y reescriba el modelo en una forma ordenada que muestre bien la estructura adecuada para Benders.
- (b) Desarrolle todos los elementos de la Descomposición de Benders para este problema. Sea claro en la identificación del Problema Maestro y del Satélite y explique cómo interactúan.

Ejercicio 2

El siguiente gráfico muestra la evolución de la descomposición de Benders cuando se aplica a un problema de minimización.



Se muestra la curva de evolución del valor del problema maestro y la de la cota superior, en cada iteración. Indique si acaso ese gráfico muestra un desarrollo correcto del método. Si su respuesta es positiva, explique con claridad la justificación sobre los contenidos del curso, y si su respuesta es negativa, también explique con claridad la justificación sobre los contenidos del curso e indique cuál puede ser la causa del eventual problema. Su respuesta debe ocupar no más de 5 líneas de texto (incluyendo expresiones matemáticas).

Ejercicio 3

Un problema muy importante en el ámbito de la gestión hospitalaria es la programación eficiente de las salas de operaciones. Esto es lo que abordamos, en forma simplificada, en este ejercicio. Queremos resolver la programación de las operaciones durante un período dado, para lo cual deben determinar qué quirófanos serán usados y qué operaciones se realizarán en qué quirófano.

Tenemos N quirófanos y cada quirófano está disponible T horas, en tiempo normal, en el período. Se deben organizar un total de P operaciones, y la duración de la operación i es w_i horas. De ser eventualmente necesario, un quirófano puede funcionar tiempo extra, pero existen restricciones a esto: el tiempo extra total que se use sobre todo el horizonte de planificación no puede superar Q horas. Existe un costo fijo K_j por usar el quirófano j en el período, un costo e_{ij} por realizar la operación i en el quirófano j , y un costo adicional c_j por hora de sobretiempo que se asigne al quirófano j . La programación debe ser tal que las operaciones se realicen en los quirófanos, pero de no ser posible (por falta de tiempo), algunas operaciones deberán ser "derivadas" a otra red hospitalaria. Esto no es deseable, así que se asigna una penalidad por esta ocurrencia, β , ya que deteriora la calidad de atención de los pacientes.

El siguiente modelo de optimización determina qué quirófanos usar, cuánto sobretiempo asignar de modo de cumplir con la mayor cantidad posible de cirugías y minimizar los costos, que se consideran directos y la penalidad por derivación (noten que aquí hay un balance entre objetivos de costos y uno de calidad de atención, que no es necesariamente un costo monetario). La variable y_j indica si un quirófano se usa o no, la variable x_{ij} indica si la operación i se hace en el quirófano j , t_j es la cantidad de sobretiempo asignado al quirófano j y la variable z_i indica si una operación es derivada o no.

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^N \{K_j y_j + c_j t_j\} + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N e_{ij} x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^N x_{ij} + z_i = 1, & i = 1, \dots, P & \quad (1) \\ & \sum_{i=1}^P x_{ij} \leq P y_j & j = 1, \dots, N & \quad (2) \\ & \sum_{i=1}^P w_i x_{ij} \leq T + t_j, & j = 1, \dots, N & \quad (3) \\ & \sum_{j=1}^N t_j \leq Q & & \quad (4) \\ & x_{ij}, y_j, z_i \in \{0, 1\}, t_j \geq 0, & i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N. & \quad (5) \end{aligned}$$

En este modelo, la función objetivo suma todos los costos relevantes, las restricciones (1) especifican que todas las operaciones deben ser realizadas o derivadas, (2) establecen que si un quirófano no es habilitado, no se le pueden asignar operaciones, (3) calcula el tiempo usado y establece el eventual sobretiempo, (4) define el límite total al sobretiempo y, finalmente, (5) define la naturaleza de las variables.

- Encuentre una estructura adecuada para utilizar descomposición de Benders.
- Identifiquen el problema interior de la Descomposición de Benders.
- Determinen el dual del problema interior.

(d) Determinen el problema maestro y el satélite.

Ejercicio 4

Una empresa posee un conjunto de bodegas entre las cuales se generan necesidades de transporte. Esto se puede representar por una red con un conjunto de nodos, N , que corresponden a las bodegas, y un conjunto de arcos, A , formado por pares (i, j) que representan la posibilidad de viajar entre la bodega i y la j . Existe una oferta/demanda d_i en cada nodo $i \in N$ (la convención habitual, si $d_i > 0$ es oferta, si es < 0 es demanda y si es $= 0$ es un nodo de paso), y existe un costo variables c_{ij} por el transporte entre i y j . Sin embargo, también existe un costo fijo, F_{ij} por efectuar transporte entre i y j . Adicionalmente, si se hace uso de la posibilidad de transportar entre i y j , se produce una externalidad ambiental negativa igual a β_{ij} (en unidades adecuadas) y la externalidad total no puede superar un valor B . Además, la cantidad que se puede transportar por (i, j) no puede ser mayor a u_{ij} . La empresa quiere determinar de qué forma realizar el transporte y para eso formula un modelo de optimización con variables x_{ij} que corresponden a la cantidad que se transporte entre i y j y variables binarias z_{ij} que indican si se usa o no la posibilidad de transportar entre i y j . El modelo es el siguiente, que corresponde a un modelo de “diseño de red” con restricciones adicionales:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}x_{ij} + \sum_{(i,j) \in A} F_{ij}z_{ij} \\ \text{s. a} \quad & \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{k:(k,i) \in A} x_{ki} = d_i \quad i \in N \end{aligned} \quad (1)$$

$$x_{ij} \leq u_{ij}z_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij}z_{ij} \leq B \quad (3)$$

$$x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad (i, j) \in A \quad (4)$$

- (a) Identifique variables complicantes en este problema y proponga la estructura necesaria para abordarlo mediante Descomposición de Benders. Haga esto ordenando las variables y restricciones de modo que se visualice bien la estructura por bloques.
- (b) Desarrolle la descomposición de Benders. En particular, debe mostrar el problema maestro y el problema satélite, usando explícitamente la notación y simbología del enunciado del problema. Sea claro en su escritura y justificaciones.

Ejercicio 5

La autoridad de salud de una región de un país debe planificar el abastecimiento de vacunas a una cantidad de consultorios, desde centros de distribución que deben ser determinados. La autoridad tiene m posibles puntos donde se pueden instalar centros de distribución y existen n consultorios que deben ser atendidos. Existe una demanda d_j por vacunas en el consultorio j y si se instala un centro de distribución en la ubicación i , este tendrá una disponibilidad igual a G_i . Existe un costo fijo f_i por abrir un centro de distribución en i y existe un costo variables c_{ij} por cada unidad de demanda del consultorio j que se atienda desde el centro de distribución ubicado en i . Adicionalmente, no pueden abrirse más de K centros de distribución en total. La autoridad de salud quiere determinar qué centros de distribución abrir y cuánto enviar de vacunas desde cada centro de distribución a cada consultorio.

Esto se modela con dos tipos de variables: y_i , binaria que indica si se abre el centro en i , y x_{ij} , que asumiremos continua (ya que las cantidades de vacunas son grandes) y que corresponden a la cantidad de vacunas para el consultorio j enviadas desde el centro de distribución i . El modelo es el siguiente:

$$\text{mín} \quad \sum_{i=1}^m f_i y_i + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i=1}^m x_{ij} \geq d_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq G_i y_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^m y_i \leq K, \quad (3)$$

$$y_i \in \{0, 1\}, x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (4)$$

En este modelo, las restricciones (1) aseguran que se satisfaga la demanda de los consultorios mientras que las restricciones (2) garantizan, al mismo tiempo, que si un centro de distribución no es ubicado en i , entonces no se puede satisfacer demanda desde i y que no se envíe a los consultorios más que la disponibilidad, y las (3) establecen la cota al número de centros que se puede abrir. Las restricciones (4) especifican la naturaleza de las variables.

- Identifique variables complicantes en este problema y proponga la estructura necesaria para abordarlo mediante Descomposición de Benders. Haga esto mediante un diagrama “en bloques” ordenado de las restricciones y coeficientes del problema, mostrando la estructura.
- Desarrolle todos los pasos asociados a la descomposición de Benders. En particular, debe mostrar el problema maestro y el problema satélite, usando explícitamente la notación y simbología del enunciado del problema. Explique la interacción entre maestro y satélite.
- Explique por qué para este problema en específico, no se puede garantizar que los cortes de factibilidad, definidos en (b), no se requieran.
- Suponga ahora que las variables x_{ij} pasan a ser enteras ($x \in \mathbb{N}_0^{m \times n}$). ¿Seguiría siendo válido aplicar Descomposición de Benders a este problema?